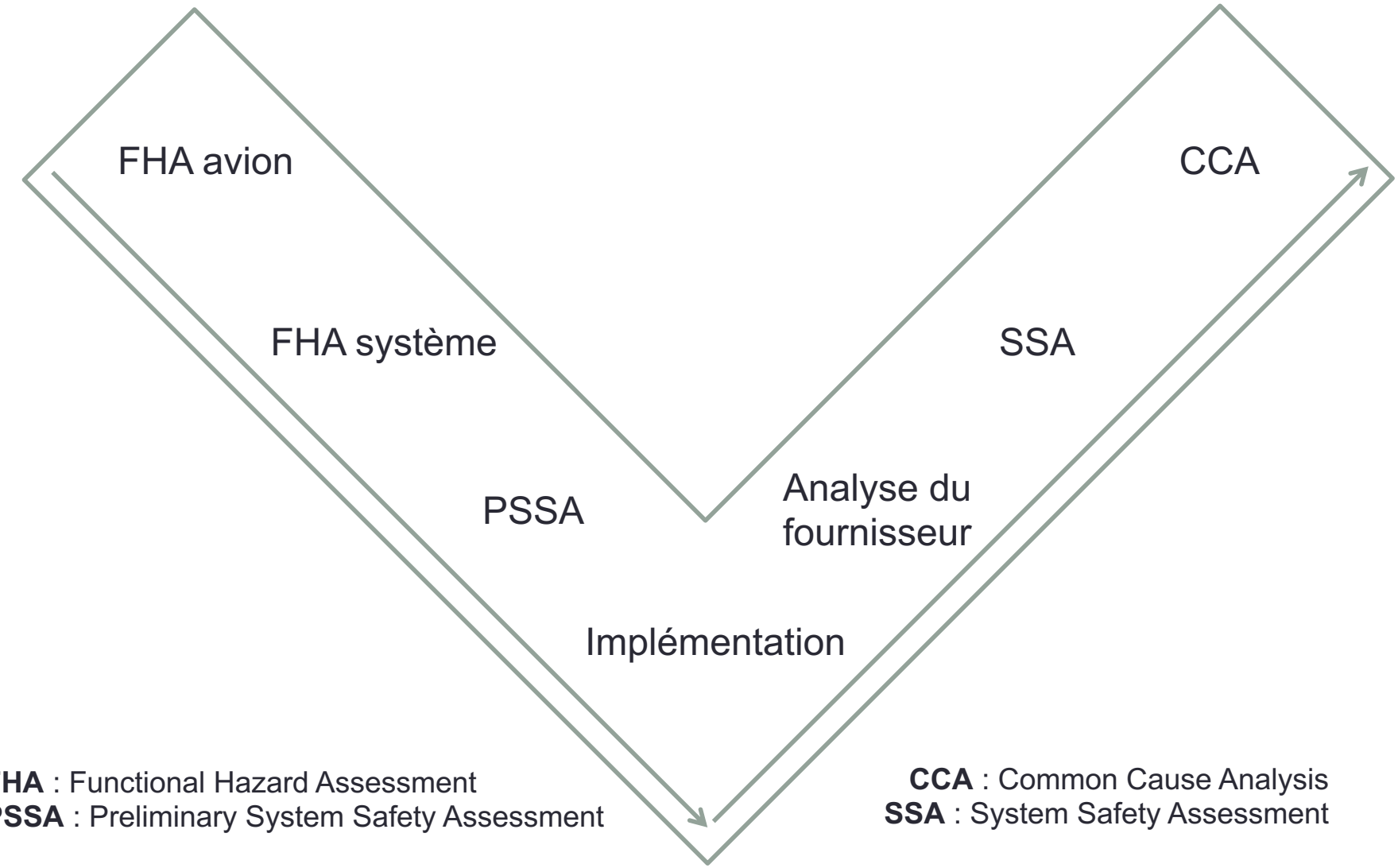
EVALUATION DE LA SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT

Conception et Analyse d’arbre de défaillance

Démarche de conception avionique



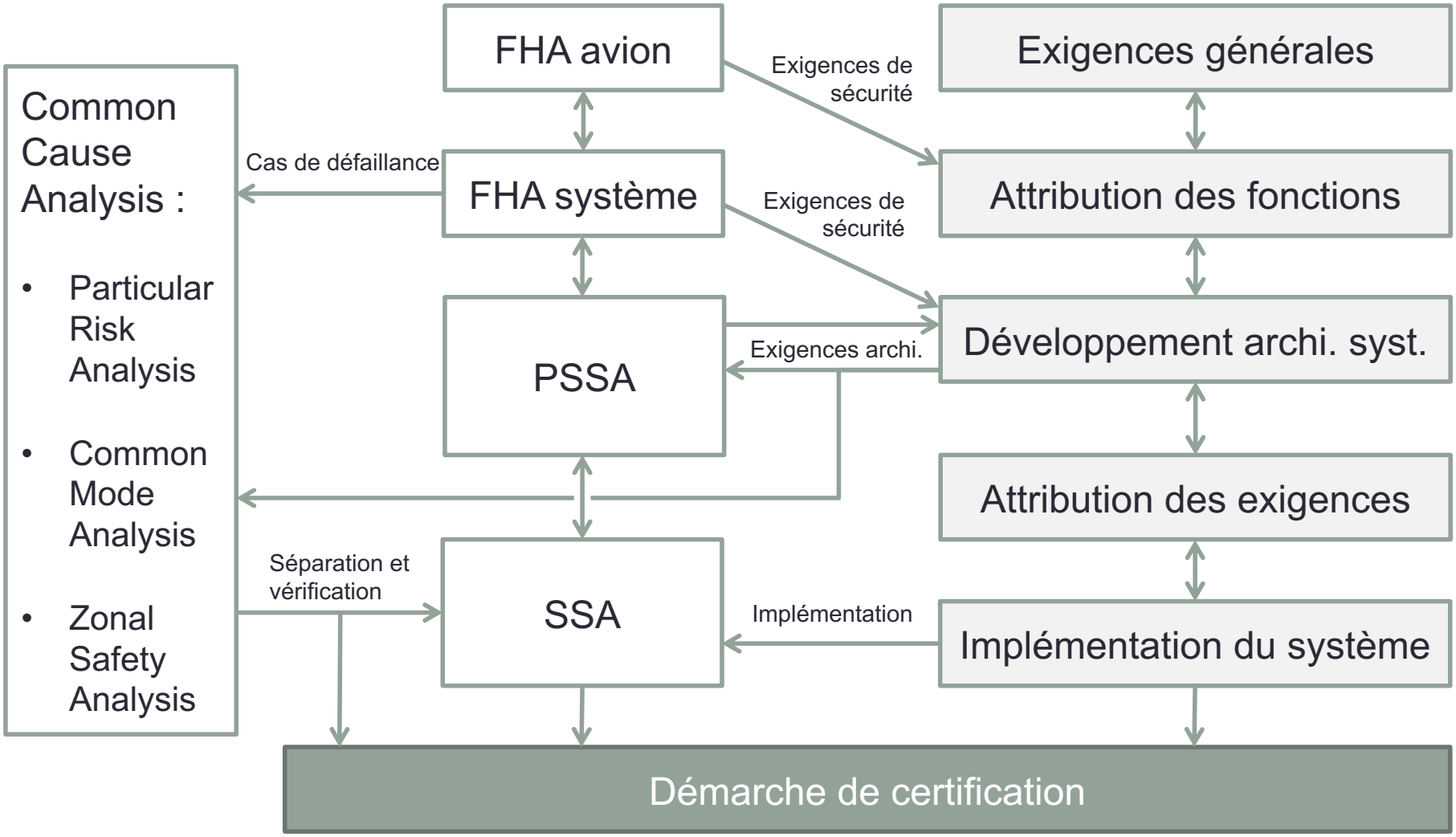
FHA : Functional Hazard Assessment
PSSA : Preliminary System Safety Assessment

CCA : Common Cause Analysis
SSA : System Safety Assessment

Démarche de conception avionique

- *Functional Hazard Assessment*
  - Identification des cas de défaillance et facteurs aggravants
  - Définition d'un niveau de criticité (MIN, MAJ, HAZ, CAT)
  - Détermination d'un seuil de probabilité (10^{-3}, 10^{-5}, 10^{-7}, 10^{-9})
  - Niveau d'exigence pour la conception (DAL A/B/C/D/E)
- *Preliminary System Safety Assessment*
  - Objectif global (fonctionnel) → détermination des taux de défaillance au niveau de chaque composant
  - Analyse quantitative (chaînes de Markov, arbres de défaillance, …)
- *System Safety Assessment*
  - Vérification des taux de défaillance au niveau globale à partir des taux de défaillance de chaque composant (données fournisseurs)
- *Common Cause Analysis*
  - Menée en parallèle pour vérifier l'**indépendance** entre les fonctions

Démarche de conception avionique



Analyse d'arbre de défaillances

- Analyse de défaillance simple et efficace, si :
  - Système constitué de composants individuels et indépendants les uns des autres
  - Pas de dépendance temporelle entre les défaillances des composants
  - $\lambda \cdot t \ll 1$

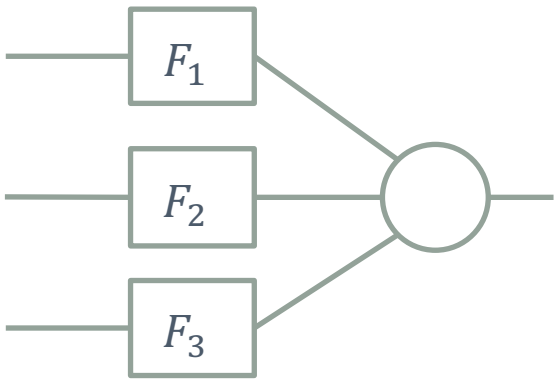
- *Fault Tree Analysis* (FTA) basée sur l'algèbre de Boole

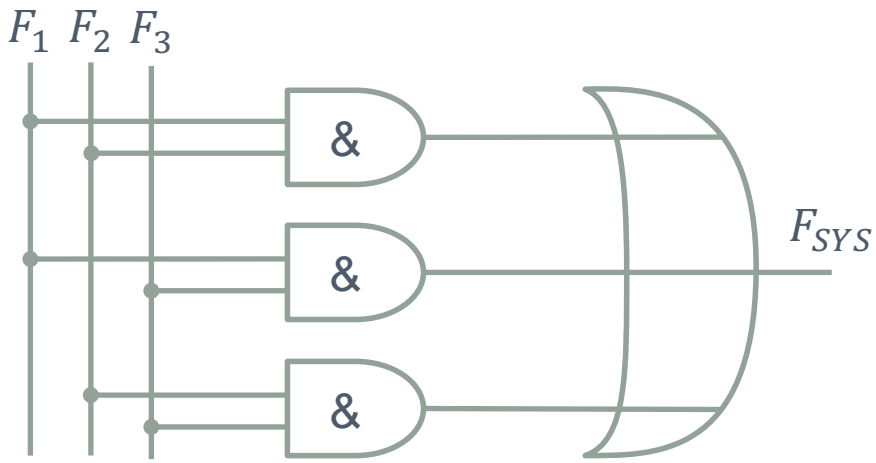
- Recherche des combinaisons de défaillances de composants menant à une perte du système complet.

Analyse d’arbre de défaillances

Symbole	Nom	Description
	Événement basique	Interne au système : pas de développement supplémentaire
	Événement non développé	Non développé : conséquences négligeables ou manque d’information
	Événement maison	Événement externe au système, pas de calcul de probabilité
	Événement conditionnel	Condition nécessaire à l’apparition d’un mode de défaillance
	Porte OU	Événement en sortie si au moins une des entrées présente
	Porte ET	Événement en sortie si tous les événements d’entrée sont présents
	Porte NON	Événement en sortie si absence d’événement d’entrée (inverseur)
	Porte OU exclusif	Événement en sortie si un seul événement en entrée
k	Vote majoritaire	Événement en sortie si au moins k événements en entrée

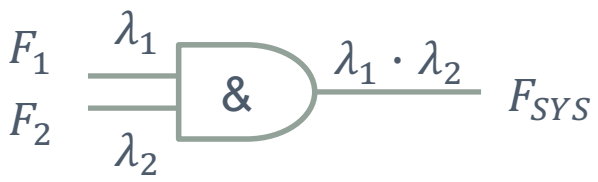
Exemple : système triplex





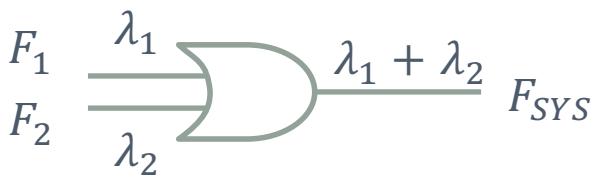
- $F_{SYS} = F_1 \cdot F_2 + F_1 \cdot F_3 + F_2 \cdot F_3$
- $P\{F_{SYS}\} = \underbrace{P\{F_1 \cdot F_2\}}_{(\lambda \cdot t)^2} + \underbrace{P\{F_1 \cdot F_3\}}_{(\lambda \cdot t)^2} + \underbrace{P\{F_2 \cdot F_3\}}_{(\lambda \cdot t)^2} - \underbrace{P\{F_1 \cdot F_2 \cdot F_3\}}_{(\lambda \cdot t)^3}$
- $P\{F_{SYS}\} = 3(\lambda \cdot t)^2$
- Pour $t = 1\text{h}$, $\boxed{P\{F_{SYS}\} = 3 \cdot \lambda^2}$

Opérateur ET logique



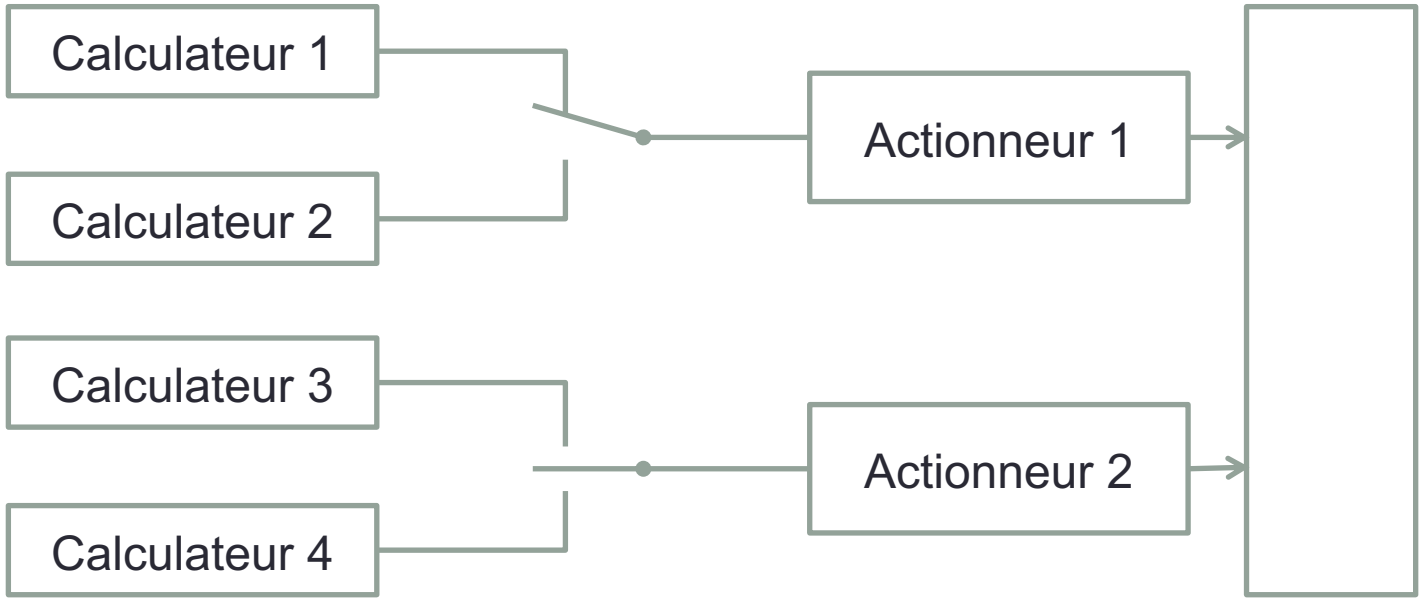
- $F_{SYS} = F_1 \cdot F_2$, donc : $P\{F_{SYS}\} = P\{F_2|F_1\} \cdot P\{F_1\}$
- F_1 et F_2 étant indépendants : $P\{F_2|F_1\} = P\{F_2\}$
- Donc : $P\{F_{SYS}\} = P\{F_2\} \cdot P\{F_1\} = \lambda_1 t \cdot \lambda_2 t = \lambda_1 \lambda_2 t^2$
- Pour $t = 1\text{h}$, $\boxed{P\{F_{SYS}\} = \lambda_1 \lambda_2}$

Opérateur OU logique



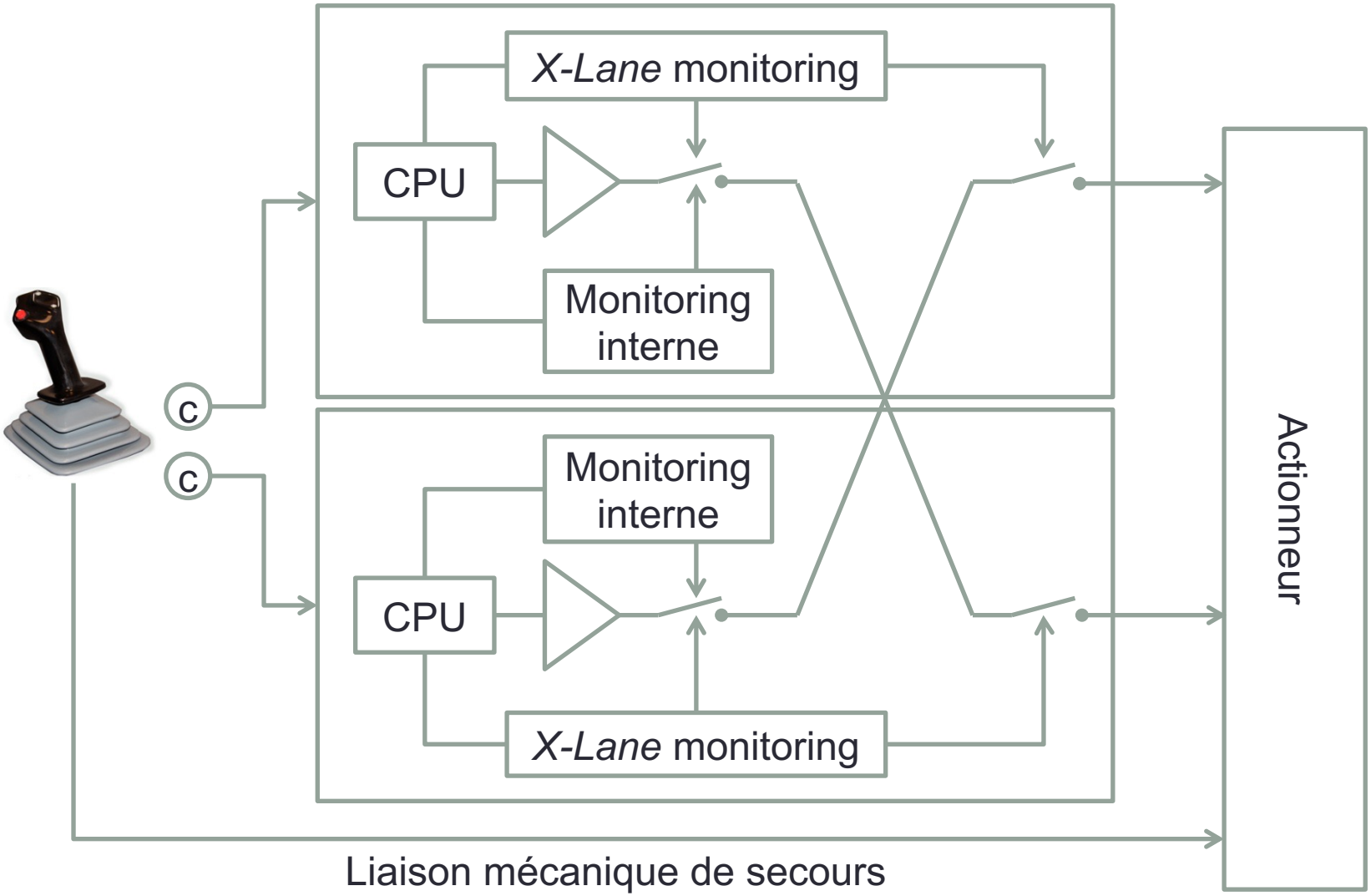
- $F_{SYS} = F_1 + F_2$, donc : $P\{F_{SYS}\} = P\{F_2\} + P\{F_1\} - P\{F_1 \cdot F_2\}$
- Donc : $P\{F_{SYS}\} = \lambda_1 t + \lambda_2 t - \lambda_1 \lambda_2 t^2 \approx (\lambda_1 + \lambda_2)t$
- Pour $t = 1\text{h}$, $\boxed{P\{F_{SYS}\} = \lambda_1 + \lambda_2}$

Exercice 10 : simplification de chaine



- Un calculateur est actif et les autres sont passifs.
- Un calculateur en panne se passive et un autre prend le relais.
- Déterminer la probabilité de panne en une heure du système en ne prenant en considération que les chemins de défaillance dominants :
  - Ceux qui causent la perte totale du système avec le minimum de défaillances individuelles,
  - Ceux qui ont les valeurs de λ les plus grandes.

Exercice 11 : *X-Lane monitoring*



Exercice 11 : *X-Lane monitoring*

- Système duplex : deux calculateurs identiques
- Les deux voies calculent en parallèle et se comparent
- Les signaux d'entrée sont toujours corrects (capteur idéal)
- Si une défaillance survient dans l'une des voies et qu'elle le détecte par monitoring interne, elle se passive.
- Si une défaillance n'est pas auto-détectée, la seconde voie passive le système complet par *X-Lane* monitoring.
- $\lambda_{voie} = 50\ \mathrm{PPM}$ et taux d'auto-détection : $c = 0{,}9$
- En cas de perte du système, si les défaillances sont détectée, le pilote passe en contrôle manuel : *MAJOR*
- En cas de panne non détectée, l'actionneur reçoit des commandes erronées : *HAZARDOUS*

Exercice 11 : *X-Lane monitoring*

- Déterminer la probabilité que le pilote soit forcé de passer en pilotage manuel à l'instant t après une un passivation complète du système $P\{F/P\}$

- Déterminer la probabilité que le pilote soit forcé de passer en pilotage manuel à l'instant t pour corriger des commandes erronées envoyés par un calculateur défectueux $P\{F/OOC\}$

Exercice 12 : sans *X-Lane monitoring*

- Le système est le même que dans l'exercice 11, mais les voies n'échangent plus leurs informations pour détecter les erreurs.

- Déterminer la probabilité que le pilote soit forcé de passer en pilotage manuel à l'instant t après une passivation complète du système $P\{F/P\}$

- Déterminer la probabilité que le pilote soit forcé de passer en pilotage manuel à l'instant t pour corriger des commandes erronées envoyés par un calculateur défectueux $P\{F/OOC\}$